Z podílu $a^3 : a^3 = 1$ při $a \neq 0$ chceme zachovat pravidlo pro rozdíl exponentů. Podobně $a^2 : a^3 = 1/a$. Rozšíření definice proto musí být slučitelné s již známým krácením.

Definice

Pro $a \neq 0$ definujeme **nultou mocninu** předpisem $a^0 = 1$. Zápis 0^0 zde nedefinujeme.

Definice

Pro $a \neq 0$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme **mocninu se záporným celočíselným exponentem**: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Pravidla pro mocniny nyní platí také pro celé exponenty, jsou-li všechny výrazy definovány. Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu, nikoli záporný výsledek. Každý základ se záporným nebo nulovým exponentem musí být nenulový.

Příklad 1

Vypočítej 2^{-3}, $(-3)^{-2}$ a $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$.

Řešení: $2^{-3} = \frac{1}{8}$; $(-3)^{-2} = \frac{1}{9}$; $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$.

Příklad 2

Uprav $(3a^7b^{-2}c^{-3})(4a^{-6}b^2c^{-1})$.

Řešení: Původní zápis vyžaduje $a, b, c \neq 0$. Potom $12a^{7-6}b^{-2+2}c^{-3-1} = \frac{12a}{c^4}$. Podmínku $b \neq 0$ nesmíme po krácení vypustit.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $2x^0$ a $(2x)^0$.

b) Uprav $\left(\frac{ab^{-3}}{c^4}\right)^{-2}$.

c) Uprav $\frac{x^{-2}y^3}{xy^{-1}}$.

Řešení:

a) Při $x \neq 0$ dostáváme 2 a 1. Pro $x = 0$ jsou oba původní zápisy nedefinované.

b) Pro $a, b, c \neq 0$ vyjde $\frac{b^6c^8}{a^2}$. Vnější záporný exponent vyžaduje nenulovou celou závorku.

c) Pro $x, y \neq 0$ je výsledek $x^{-3}y^4 = \frac{y^4}{x^3}$.

Poznámka pro učitele. *Před úpravou označ všechny původní nenulové základy a jmenovatele. Náročnou rezervu nech až po zvládnutí číselných příkladů a jednoduchých proměnných. Vyžaduj výsledek bez záporných exponentů tam, kde to zjednoduší čtení.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $n \in \mathbb{Z}$ uprav $\frac{2^{3n+1} \cdot 4^{2n-2}}{8^{n-1}}$.

Řešení: Všechny základy jsou kladné, proto další omezení na celé n nevzniká. Přepisem $4 = 2^2$, $8 = 2^3$ dostaneme $2^{3n+1+4n-4-3n+3} = 2^{4n}$. Například pro $n = 0$ je hodnota 1.